

Motion-Adaptive AI Companion Robot

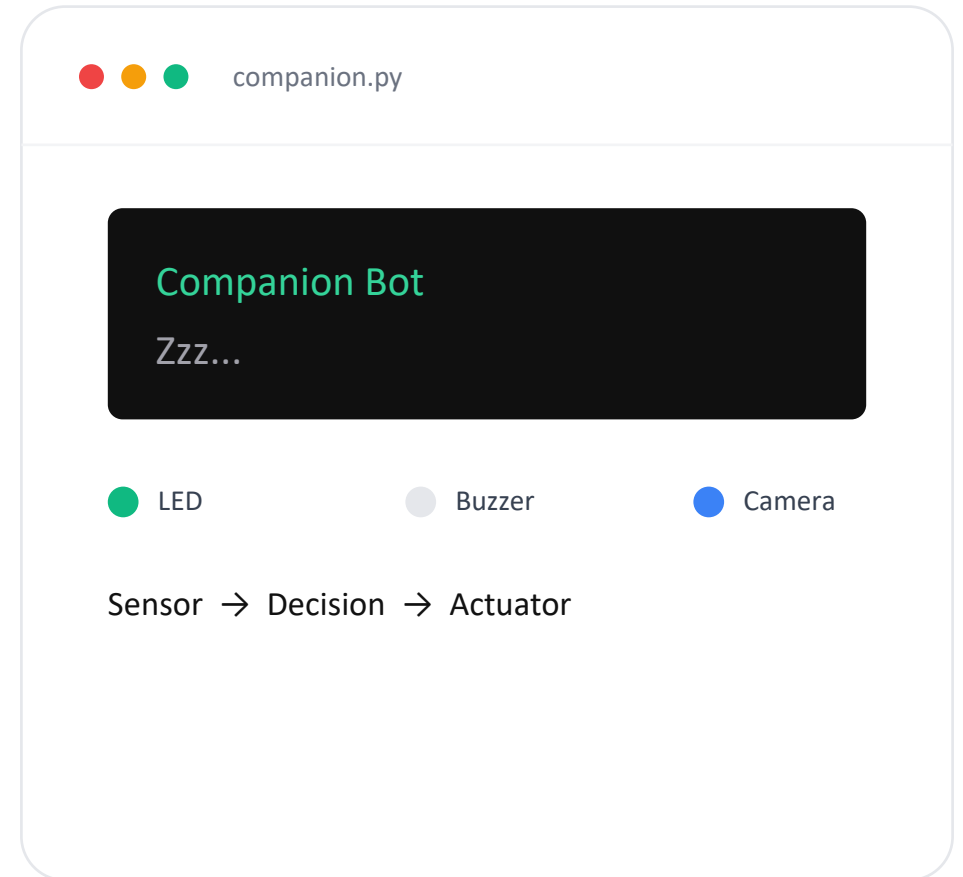
LLM-based Emotional Interactive AIoT System

LLM 기반 감정형 AIoT 동반 로봇

Team Park Hyodam 202304709 · Captain / Jo Hyeonjin 202304438

Raspberry Pi · AIoT

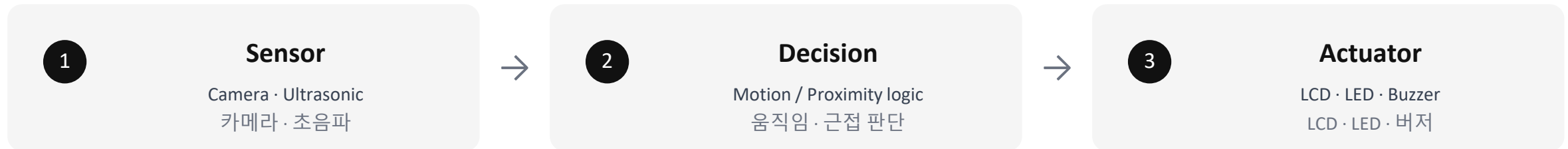
English slides



A desktop companion that senses you, and responds

Sensor → Decision → Actuator on a Raspberry Pi

센서 → 판단 → 출력이 하나로 이어진 AIoT 파이프라인을 라즈베리파이로 구현



EN

Build an AIoT pipeline

Sensor → Decision → Actuator on one device

Sense motion & proximity

Camera (OpenCV) + ultrasonic (HC-SR04)

Show state on LCD / LED

Greeting, idle, and reply states; buzzer alert

Short English chat

Keyword / LLM reply shown on a 2×16 LCD

KO

AIoT 파이프라인 구축

한 기기에서 센서→판단→출력 연결

움직임·근접 동시 감지

카메라(OpenCV) + 초음파(HC-SR04)

LCD·LED로 상태 표현

대기/인사/응답 상태 + 버저 알림

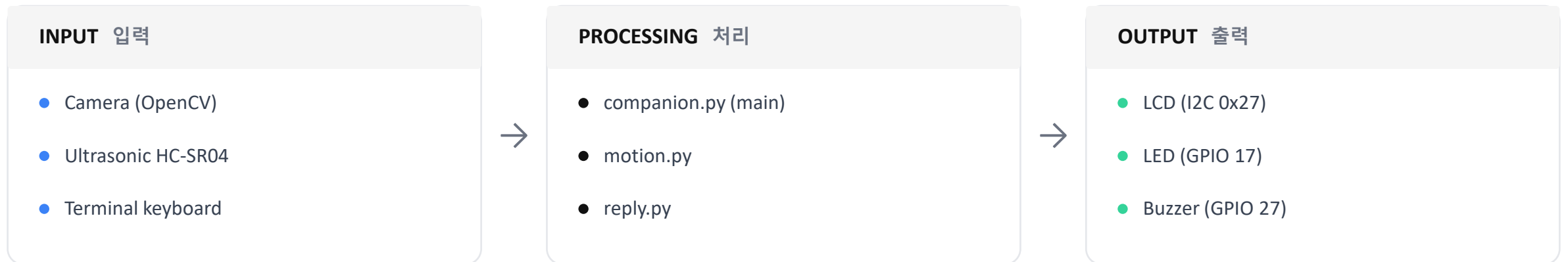
짧은 영어 대화

키워드·LLM 응답을 2×16 LCD에 표시

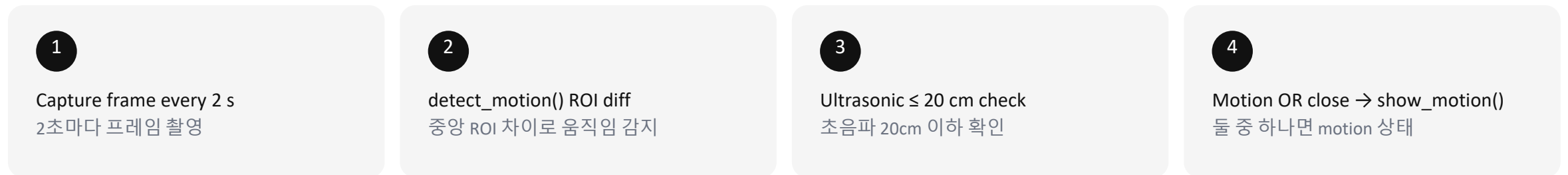
Three modules: Input, Processing, Output

Architecture split into 3 modules with a main loop

세 모듈로 분리한 구조와 메인 루프 동작 방식



Main loop 메인 루프 동작



State → LCD + LED + Buzzer mapping

Maps robot state to actuators

로봇 상태를 출력 장치로 변환하는 핵심 클래스 (lcd_actuator.py)

lcd_actuator.py

```
class Actuator:
    def show_idle(self, distance=None):
        self._led(False)
        self._lcd("Companion Bot", "Zzz...")

    def show_motion(self, distance=None):
        self._led(True)
        self._lcd("Hi there!", "I see you!")
        self._buzzer_beep(0.4) # now integrated

    def show_reply(self, line1, line2=""):
        self._led(True)
        self._lcd(line1, line2)
```

EN / KO

show_idle()

Waiting — no user detected

대기 상태 (사용자 없음)

show_motion()

User detected → LED on, greeting, beep

감지 시 LED·인사·버저

show_reply()

Chat response on 2×16 LCD

대화 응답을 LCD 2줄 출력

Update buzzer is now wired into show_motion()

버저를 show_motion()에 통합 완료 (초안의 다음 단계 → 구현됨)

Lightweight ROI frame-diff, no heavy ML

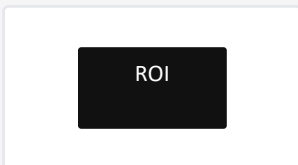
Center-ROI grayscale diff on Raspberry Pi

중앙 ROI 밝기 차이로 빠르게 움직임 판단 (motion.py)

motion.py

```
def detect_motion(prev, curr, threshold=25):  
    # center ROI -> grayscale -> abs diff mean  
    return motion_score(prev, curr) > threshold  
  
def motion_score(prev, curr):  
    diff = cv2.absdiff(prev_gray, curr_gray)  
    return float(diff.mean())
```

Center ROI 중앙 관심영역만 비교



Only the center quarter is checked

프레임 가운데 1/4만 비교해 연산 절감

OpenCV from Lab 8

Lab 8 카메라 실습 방식 재사용

No ML model → fast on Pi

무거운 모델 없이 라즈베리파이에서 빠르게

threshold = 25 (tunable)

임계값 25, 환경 따라 조정 가능

3 s cooldown blocks re-trigger

3초 쿨다운으로 반복 오탐 방지

Raspberry Pi 4 with five wired peripherals

Wiring map (BCM) — pin conflicts already resolved

BCM 핀 배치와 인터페이스 구성

Component	Interface	BCM Pin
Raspberry Pi 4	main controller	—
Camera Module	CSI	rpicam-still
I2C LCD 1602	I2C	SDA/SCL · 0x27
LED	GPIO OUT	17
Ultrasonic HC-SR04	TRIG / ECHO	16 / 18
Buzzer	GPIO OUT	27

핀 충돌 해결 Pin conflict fixed

ECHO가 18번이라 버저를 18번에 둘 수 없어 27번으로 분리

Buzzer moved 18 → 27 to avoid ECHO clash

LED는 GPIO 17, 초음파 TRIG 16 / ECHO 18로 고정
LED 17, ultrasonic 16/18 fixed

Lab 9에서 터치·LED 2개 제어로 GPIO 출력 경험
확보

Lab 9 gave touch + dual-LED GPIO practice

Five blockers met, five fixes applied

Problems encountered and how we solved them

현재까지의 문제와 해결 방법

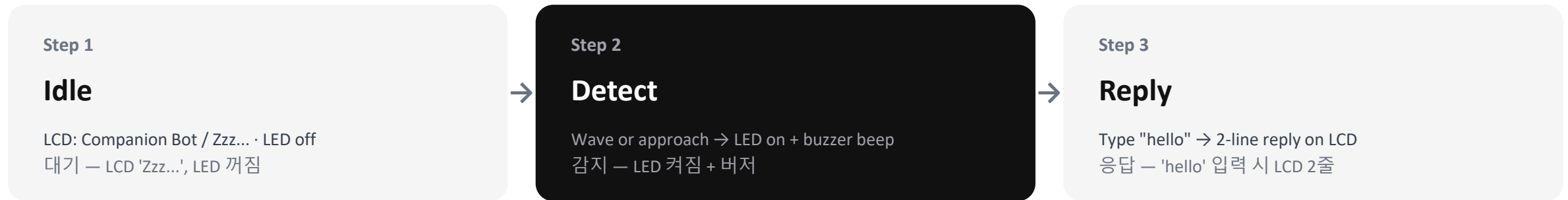
Challenge		Solution
GPIO pin conflict (ECHO 18 vs buzzer) GPIO 핀 충돌	→	Buzzer moved to GPIO 27 버저를 27번으로 분리
No speaker available 스피커 없음	→	Text reply on LCD only LCD 텍스트로 응답
Local LLM too slow on Pi Pi 로컬 LLM 과부하	→	Keyword replies + optional Gemini API 키워드 + Gemini API 병행
Motion false triggers 움직임 오탐	→	ROI + threshold + 3 s cooldown ROI·임계값·쿨다운 3초
Module merge conflicts 모듈 병합 충돌	→	Split files by role (A / B) 역할별 파일 분리(A/B)

A three-step demo, low-cost emotional AIoT

Final demo scenario and project benefits

최종 시연 시나리오와 기대 효과

Demo scenario 시연 흐름



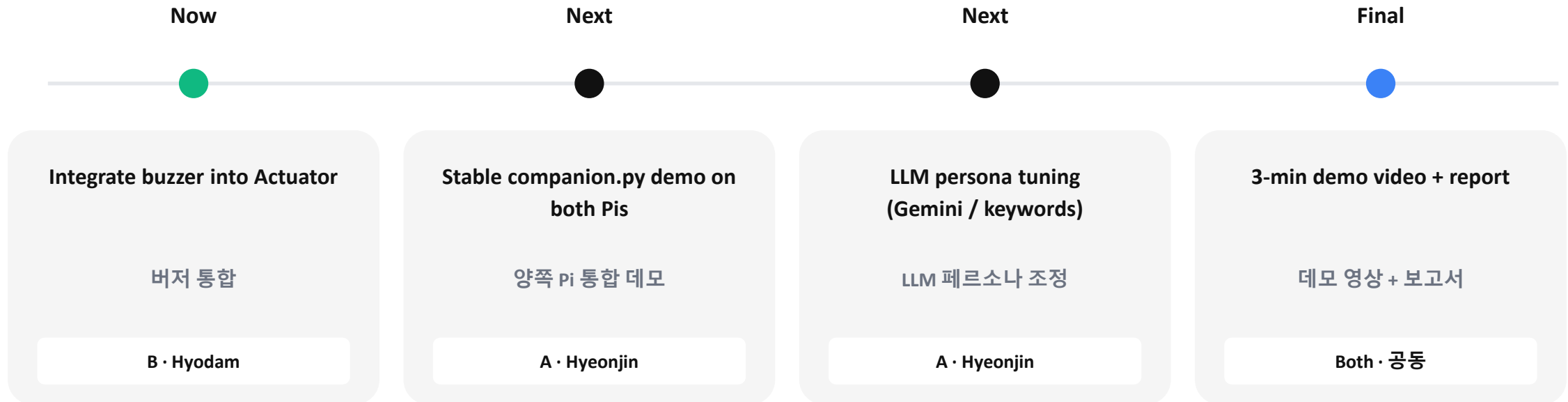
Benefits 기대 효과



From buzzer integration to final demo

Roadmap and owners until final submission

최종 제출 전까지의 로드맵



Thank you.
감사합니다.